

Salt i ting

Niveau: Kemi C · Emne: Ioner, fældningsreaktioner og titrering (argentometri)

Formål

Du skal bestemme indholdet af **køkkenesalt** (natriumchlorid, NaCl) i forskellige hverdagsprodukter — fx **småkager/kiks**, **chips** og **havvand** — og udtrykke det i masseprocent (eller g salt pr. 100 g). Vi bestemmer mængden af **chloridioner** (Cl^-) ved at titrere med sølvnitrat.

Baggrund

Når sølvioner møder chloridioner, dannes et tungtopløseligt bundfald af sølvchlorid:



Ved at tilsætte en kendt koncentration af sølvnitrat fra en burette, indtil **alle** chloridioner er fældet, kan vi regne baglæns til, hvor meget Cl^- — og dermed NaCl — der var i prøven.

Hvordan ser vi, hvornår vi er færdige? Vi bruger en **adsorptionsindikator** (Fajans-metoden): **dichlorofluorescein**. Indikatoren er en svag syre, der i opløsning findes som en gulgrøn anion.

- **Før** ækvivalenspunktet er der overskud af Cl^- . Disse sætter sig på AgCl-partiklernes overflade, så partiklerne bliver **negativt** ladede og frastøder indikatoranionen — opløsningen er grøngul.
- **Lige efter** ækvivalenspunktet er der overskud af Ag^+ . Nu vender overfladeladningen til **positiv**, indikatoranionen tiltrækkes og adsorberes på overfladen, og bundfaldet skifter til en svag **lyserød/pink** farve. Det er vores endepunkt.

Førskrivning

1. Skriv reaktionsskemaet for fældningen af AgCl, og sæt tilstandsformer på.
2. Forklar med dine egne ord, hvorfor farven skifter ved endepunktet.
3. Slå op: hvad er densiteten af havvand, og hvor mange gram salt er der typisk pr. liter? (*Bruges til at vurdere, hvor meget du skal fortynde.*)
4. Opstil formlerne, du skal bruge: $n = c \cdot V$ og $m = M \cdot n$. Hvad er $M(\text{NaCl})$?

Materialer og kemikalier

- Burette (25 eller 50 mL) + stativ, hvid baggrund (papir) under kolben
- Konisk kolbe (250 mL), magnetomrører + magnet
- Vægt (2–3 decimaler), måleglas, pipette
- Demineraliseret vand
- **0,1 M sølvnitrat, AgNO_3** (standardiseret — notér præcis koncentration)
- **Dichlorofluorescein-indikator** (opløsning)
- Prøver: småkager/kiks, chips, havvand (eller en kendt saltopløsning som kontrol)

Sikkerhed: Kittel og briller. **Sølvnitrat** misfarver hud, tøj og bordplade sort — vær omhyggelig. AgNO_3 er ætsende. Alt **sølvholdigt affald** samles i særskilt dunk (genvindes/bortskaffes korrekt — hældes IKKE i vasken).

Udførelse

A) Kontrollforsøg

1. Afvej nøjagtigt en kendt mængde rent NaCl (fx 0,10 g), opløs i ca. 50 mL demineraliseret vand i en konisk kolbe.
2. Tilsæt 5–8 dråber dichlorofluorescein-indikator.
3. Titrér med 0,1 M AgNO₃ under omrøring, indtil bundfaldet skifter fra grøngult til svagt lyserødt. Notér forbruget.
4. Beregn det fundne saltindhold, og find din **afvigelsesprocent** i forhold til den afvejede mængde. Så ved du, hvor god din metode er.

B) Salt i småkager / kiks

1. Knus og afvej nøjagtigt ca. 2–5 g småkage, og overfør til en konisk kolbe.
2. Tilsæt ca. 50 mL demineraliseret vand, rør grundigt, så saltet opløses. (*Fedt og krummer behøver ikke at opløses — det er chloridionerne, vi titrerer.*)
3. Tilsæt indikator som i kontrollforsøget.
4. Titrér med AgNO₃ til farveskift. Notér forbruget. Lav gerne en dobbeltbestemmelse.

C) Salt i chips

Som B), men afvej ca. 2–3 g knuste chips. (*Chips er ofte mere salte end kiks — forvent et større forbrug.*)

D) Salt i havvand

1. Havvand er for koncentreret til at titreres direkte — det skal **fortyndes**. Pipettér fx 10,0 mL havvand op til 100,0 mL med demineraliseret vand i en målekolbe (fortyndingsfaktor 10).
2. Pipettér fx 25,0 mL af den fortyndede opløsning til en konisk kolbe.
3. Tilsæt indikator, og titrer med AgNO₃ til farveskift.
4. **Husk fortyndingsfaktoren**, når du regner tilbage til havvandets saltindhold.

E) Salt i andet (Frit forsøg)

Som i B) prøv selv at finde en fødevare eller vand fra en sø tæt på eller lignende som du gerne vil undersøge.

Resultater

Prøve	Masse / volumen	V(AgNO ₃) ved endepunkt / mL
Kontrol (NaCl)		
Småkage		
Chips		
Havvand (fortyndet)		
Eget forsøg		

Efterbehandling

For hver prøve:

1. Beregn stofmængden af tilsat Ag^+ : $n(\text{Ag}^+) = c \cdot V$.
2. Reaktionsforholdet $\text{Ag}^+ : \text{Cl}^-$ er 1 : 1, så $n(\text{Cl}^-) = n(\text{Ag}^+)$.
3. Antag, at alt chlorid stammer fra NaCl , og beregn $n(\text{NaCl})$ og dermed massen $m(\text{NaCl}) = M(\text{NaCl}) \cdot n(\text{NaCl})$.
4. Beregn saltindholdet:
 - For fødevarer: masseprocent salt (g salt pr. 100 g produkt).
 - For havvand: g salt pr. liter (husk fortyndingsfaktoren).
5. Sammenlign med **varedeklarationen** (“salt: X g pr. 100 g”). Passer det? (*Bemærk: deklarationen angiver normalt salt = NaCl beregnet ud fra natrium.*)

Diskussion og konklusion

1. Hvor godt passede dit kontrolforsøg (afvigelsesprocent)? Hvad siger det om metodens nøjagtighed?
2. Diskutér fejlkilder: aflæsning af farveskift, ufuldstændig opløsning, fortyndingsfejl, misfarvning.
3. Hvilket produkt indeholdt mest salt? Stemmer det med deklARATIONERNE?
4. Hvorfor skulle havvandet fortyndes, mens kiksene ikke skulle?